



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/PROGRAMME
Ngành/Major: Kỹ thuật tàu thủy/Naval Architecture

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (GENERAL INFORMATION)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Kỹ thuật biển (<i>Faculty of Marine Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật tàu thủy/Naval Architecture
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật tàu thủy Naval Architecture
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520122
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Kỹ thuật tàu thủy (<i>Bachelor of Naval Architecture</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	5/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm người học CTĐT ngành Kỹ thuật tàu thủy định hướng ứng dụng được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Vận dụng kiến thức liên ngành để nhận diện vấn đề, tính toán, phân tích và đánh giá các bài toán phức tạp trong thiết kế và đóng mới tàu thủy.
3. PEO3: Thiết kế thân tàu thủy bằng các công cụ số hiện đại và triển khai công nghệ đóng mới tàu thủy đặc biệt là tàu nghề cá.
4. PEO4: Tổ chức triển khai các hoạt động lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị cũng như thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
5. PEO5: Phát triển tinh thần lập nghiệp, năng lực tự học suốt đời, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức phát triển bền vững và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc hiện đại, hội nhập.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tàu thủy, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và năng lực số bậc 4/8 theo Khung năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững
3. PLO3: Áp dụng kiến thức liên ngành để nhận diện vấn đề, tính toán, phân tích dữ liệu và đánh giá các bài toán phức tạp trong thiết kế và đóng mới tàu thủy.
4. PLO4: Thiết kế thân tàu thủy bằng các công cụ số hiện đại theo tiêu chuẩn đăng kiểm trong nước và quốc tế hướng tới việc sử dụng năng lượng xanh.
5. PLO5: Triển khai quy trình công nghệ đóng mới thân tàu thủy bảo đảm yêu cầu chất lượng, an toàn và hiệu quả.
6. PLO6: Thiết kế và đóng mới tàu cá bằng vật liệu phi kim loại
7. PLO7: Triển khai lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị năng lượng tàu thủy cũng như các hệ thống thiết bị trên tàu.
8. PLO8: Vận dụng kỹ năng quản trị và làm việc nhóm liên ngành để tổ chức, điều phối thực hiện các dịch vụ tư vấn, giám sát, chẩn đoán kỹ thuật và quản lý vòng đời tàu thủy trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia.
9. PLO9: Thể hiện tinh thần lập nghiệp, năng lực tự học, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp luôn thay đổi trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.
10. PLO10: Thực hành đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội; làm việc độc lập hoặc theo nhóm, đánh giá kết quả công việc của cá nhân và nhóm, bảo vệ quan điểm chuyên môn, hướng dẫn hoặc giám sát người khác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát triển nghề nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x								x
2			x	x						
3				x	x	x				
4							x	x		
5									x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân Kỹ thuật tàu thủy có thể đảm nhiệm các công việc:

1. Chuyên viên kỹ thuật tại các cơ sở thiết kế, nhà máy đóng tàu thủy;
2. Chuyên viên kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất thiết bị phụ trợ ngành công nghiệp tàu thủy;
3. Cán bộ chuyên môn tại các cơ quan quản lý nhà nước hoặc đăng kiểm tàu thủy;

4. Chuyên viên tư vấn, giám sát, bảo hiểm, giám định thuộc ngành kỹ thuật tàu thủy
5. Cán bộ giảng dạy hoặc nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo liên quan đến ngành Kỹ thuật tàu thủy

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	Theo quy định của Bộ và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Nha Trang.
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	21	16,15	21	16,15	0	0,00
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	22	16,92	14	10,77	8	6,15
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	79	60,77	8	6,15
1	Cơ sở ngành	35	26,92	31	23,85	4	3,08
2	Ngành	47	36,15	43	33,08	4	3,08
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100,00	114	87,69	16	12,31

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				16	14	15	16	16	16	14	5
				Tự chọn				2*	4*	2*	2*	2*	2*	4*	-
I	Giáo dục tổng quát		43												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		21												
Các HP bắt buộc			21					8	4	9					
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	30					2						
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30					2						
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30						2					

[illegible]

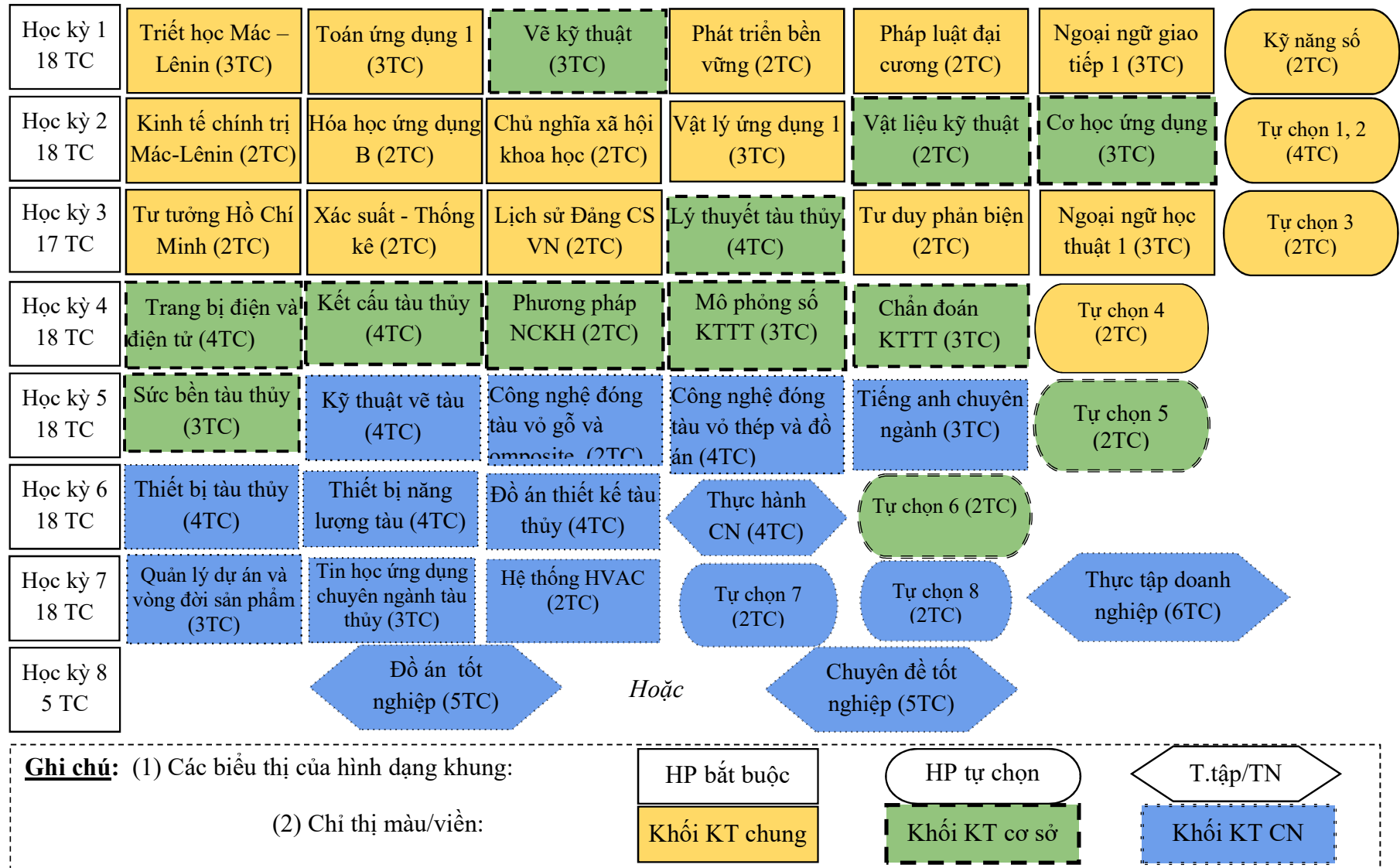
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
37	PHE6011	Aerobic 1	1*	15											
38	PHE6012	Aerobic 2	1*	15											
39	PHE6013	Pickleball 1	1*	15											
40	PHE6014	Pickleball 2	1*	15											
II Giáo dục chuyên nghiệp			87												
II.1 Cơ sở ngành			35												
Các HP bắt buộc			31					3	5	4	16	3	0		
41		Vẽ kỹ thuật <i>Engineering Drawing</i>	3	30	15			3							
42		Cơ học ứng dụng <i>Applied Mechanics</i>	3	45					3						
43		Vật liệu kỹ thuật <i>Engineering Materials</i>	2	30					2						
44		Trang bị điện và điện tử <i>Electrical and Electronic Equipment</i>	4	45	15						4				
45		Lý thuyết tàu thủy <i>Ship Theory</i>	4	45	15	41				4					
46		Kết cấu tàu thủy <i>Structure of ship</i>	4	30	30	45					4				
47		Sức bền tàu thủy <i>Strength of ship</i>	3	45		46						3			
48		Mô phỏng số kỹ thuật tàu thủy <i>Numerical simulation</i>	3	30	15	45					3				
49		Chẩn đoán kỹ thuật tàu thủy <i>Technical diagnosis</i>	3	30	15						3				
50		Phương pháp nghiên cứu khoa học <i>Research Methodology</i>	2	30							2				
Các HP tự chọn			4*									2*	2*		
51		Dung sai và kỹ thuật đo <i>Tolerances and Engineering Metrology</i>	2*	30											
52		Chống ăn mòn tàu thủy <i>Anti-corrosion of ships</i>	2*	30											
53		Công nghệ CAD/CAE/CNC <i>CAD/CAE/CNC technology</i>	2*	30											
II.2 Ngành			47												
Các HP bắt buộc			43									13	16	14	
54		Kỹ thuật vẽ tàu <i>Ship Drawing</i>	4	30	30	46						4			

[illegible]

<i>TT</i>	<i>Mã HP</i>	<i>Tên học phần</i>	<i>Số TC</i>	<i>Phân bố thời lượng</i>		<i>HP tiên quyết</i>	<i>HP song hành</i>	<i>Phân bố từng Học kỳ</i>							
				<i>LT</i>	<i>TH</i>			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		<i>Graduation Thesis</i>													
		<i>Đối với SV không làm đồ án tốt nghiệp</i>													
71		Chuyên đề tốt nghiệp <i>Naval architecture Capstone Project</i>	5		75										

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “” là của HP tự chọn.*

7.2. Lưu đồ đào tạo



38	<i>Aerobic 2</i>	<i>I*</i>	x											
39	<i>Pickleball 1</i>	<i>I*</i>	x											
40	<i>Pickleball 2</i>	<i>I*</i>	x											
II Giáo dục chuyên nghiệp														
II.1 Cơ sở ngành														
41	Vẽ kỹ thuật	3			M	R								RM
42	Cơ học ứng dụng	3			M	R								RM
43	Vật liệu kỹ thuật	2			M	R	I			I				2IRM
44	Trang bị điện và điện tử	4			M	I			I					2IM
45	Lý thuyết tàu thủy	4			MA	MA	R	MA						R3MA
46	Kết cấu tàu thủy	4			MA	MA	MA	MA						4MA
47	Sức bền tàu thủy	3			MA	MA	R	MA						R3MA
48	Mô phỏng số kỹ thuật tàu thủy	3		I	R	MA								IRMA
49	Chẩn đoán kỹ thuật tàu thủy	3			R		R			R	M			3RM
50	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2			M						M	M		3M
51	<i>Dụng sai và kỹ thuật đo</i>	<i>2*</i>					x	x	x					
52	<i>Chống ăn mòn tàu thủy</i>	<i>2*</i>					x	x	x					
53	<i>Công nghệ CAD/CAE/CNC</i>	<i>2*</i>				x	x	x						
II.2 Ngành														
54	Kỹ thuật vẽ tàu	4				MA	MA	MA	R					R3MA
55	Thiết bị năng lượng tàu thủy	4				R		R	MA	MA				2R2MA
56	Công nghệ đóng tàu vỏ gỗ và composite	2				R	R	MA						2RMA
57	Công nghệ đóng tàu vỏ thép và đồ án	4					MA	M		R	M			R2MMA
58	Thiết kế tàu thủy và đồ án	4				MA		MA			M			M2MA
59	Thiết bị tàu thủy	4				R		R	MA	M				2RMMA
60	Tiếng Anh chuyên ngành	3		R						R	M			2RM
61	Thực hành chuyên ngành	4					MA	R		R	R	R		4RMA
62	Thực tập doanh nghiệp (12 tuần)	6	I	R	R	R	R	R	R	M	MA	MA		I6R3M2MA
63	Quản lý dự án và vòng đời sản phẩm	3				I		I		MA				2IMA
64	Hệ thống HVAC	2				R	R	R	MA	I				I3RMA
65	Tin học ứng dụng chuyên ngành	3		R		MA	MA	MA						R3MA
66	<i>Hàn tàu thủy</i>	<i>2*</i>					x	x		x				
67	<i>Hệ thống đường ống trên tàu</i>	<i>2*</i>				x		x	x	x				
68	<i>Ứng dụng AI trong kỹ thuật tàu thủy</i>	<i>2*</i>		x		x		x			x			
69	<i>Kỹ thuật an toàn lao động ngành KTTT</i>	<i>2*</i>					x	x				x		
II.3 Tốt nghiệp														
70	Khóa luận tốt nghiệp	5				MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	7MA
71	Chuyên đề tốt nghiệp	5				MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	7MA
	Tổng	130	1R 15 M	1I 3R 4M	5I2 R10 MA	2I8 R10 MA	1I6 R8 MA	1I5 R10 MA	3R5 MA	2I3 R7 MA	1I 1R 8M A	3R 6M A		

Ghi chú:

- + I (Introduced): Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- + R (Reinforced): Học phần mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- + M (Mastery): Học phần hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- + A (Assessment): các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).
- + x: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả vắn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả vắn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác – Lênin (3TC)	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập	PLO1

		trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2TC)	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	PLO1
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC)	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.	PLO1

		2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC)	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập,	PLO1

		vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN (2TC)	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	PLO1
6	Pháp luật đại cương (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản	PLO1

		chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	
7	Tư duy phản biện (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục .	PLO1,2,10
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1 (3TC)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông	PLO2

		qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	
9	Ngoại ngữ học thuật 1 (3TC)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp.	PLO2,10
10	Toán ứng dụng 1 (3TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo	PLO1,3

		hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 4. CLO4 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 5. CLO5 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 7. CLO7 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	
11	Xác suất – Thống kê (2TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	PLO1,3
12	Vật lý ứng dụng 1 (3TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	PLO1,3
13	Hóa học ứng dụng B (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa	PLO1,3

		học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng 2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường	
14	Kỹ năng số (2TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, Liêm chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	PLO2,3,4
15	Phát triển bền vững (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến	PLO5,10

		thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	
16	Văn hóa Việt Nam (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 -Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp 4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa	PLO1,8
17	Ngôn ngữ học thuật (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1, 2

		1. CLO 1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật. 2. CLO 2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật 3. CLO 3 - Tra cứu, tham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định. 4. CLO 4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận. 5. CLO 5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật.	
18	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	PLO2, 9,10
19	Nhập môn Kinh tế học (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	PLO8,9

20	Nhập môn Quản trị học (2TC)	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	PLO8,9
21	Nhập môn Marketing (2TC)	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp 4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	PLO8,9

22	Đường lối QP&AN của ĐCSVN (3TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	PLO1
23	Công tác quốc phòng và an ninh (2TC)	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính	PLO1

		sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	
24	Quân sự chung (1TC)	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	PLO1
25	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (2TC)	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	PLO1
26	Giáo dục thể chất chung (1TC)	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ	PLO1

		tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác bổ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	
27	Bơi lội 1 (1TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	PLO1
28	Bơi lội 2 (1TC)	1. Mô tả:	PLO1

		Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	
29	Bóng đá 1 (1TC)	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm hông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	PLO1
30	Bóng đá 2 (1TC)	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập	PLO1

		và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	
31	Bóng chuyền 1 (1TC)	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	PLO1
32	Bóng chuyền 2 (1TC)	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	PLO1
33	Cầu lông 1 (1TC)	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1

		1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	
34	Cầu lông 2 (1TC)	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	PLO1
35	Taekwondo 1 (1TC)	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả	PLO1

		4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	
36	Taekwondo (1TC)	2 1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDDT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	PLO1
37	Aerobic 1 (1TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	PLO1

38	<i>Aerobic 2 (1TC)</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	PLO1
39	<i>Pickleball 1 (1TC)</i>	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	PLO1
40	<i>Pickleball 2 (1TC)</i>	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball.	PLO1

		Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	
41	Vẽ kỹ thuật (3TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quy định trong vẽ kỹ thuật; phép chiếu và sự tương giao giữa các mặt; các phương pháp biểu diễn vật thể, hình chiếu trục đo; hình cắt – mặt cắt, vẽ quy ước các mối ghép; thực hành AutoCAD thông qua các bài như dựng hình 2D, hiệu chỉnh bản vẽ, ghi kích thước – chú thích, thiết lập tiêu chuẩn bản vẽ, in ấn và quản lý hồ sơ bản vẽ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Vận dụng được các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật và thực hiện các bài toán dựng hình cơ bản bằng dụng cụ vẽ theo đúng quy phạm kỹ thuật. CLO2: Áp dụng được phép chiếu vuông góc để giải các bài toán hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng; phân biệt được phương pháp chiếu góc thứ nhất theo tiêu chuẩn TCVN/ISO và phương pháp chiếu góc thứ ba theo tiêu chuẩn ANSI/JIS. CLO3: Dựng được giao tuyến giữa mặt phẳng với các khối hình học và giữa các khối hình học; vận dụng các loại hình chiếu, hình cắt, mặt cắt và hình trích để biểu diễn vật thể đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. CLO4: Vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật về mối ghép, bánh răng, lò xo và bản vẽ lắp; xác định được mối liên hệ giữa các chi tiết, ký hiệu, vật liệu và các chỉ dẫn kỹ thuật của sản phẩm. CLO5: Vận dụng được phần mềm AutoCAD để xây dựng bản vẽ chi tiết, ghi kích thước và thể hiện đầy đủ các thông tin kỹ thuật theo yêu cầu bản vẽ.	PLO3,4
42	Cơ học ứng dụng (3TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn bao gồm: các khái niệm cơ bản về tĩnh học; hệ lực và các phép thu gọn hệ lực; điều kiện cân bằng của hệ lực; đặc trưng hình học; động học; nội lực, ứng suất và biến dạng; thanh chịu lực dọc trục; thanh tròn chịu xoắn thuần túy; dầm chịu uốn và thanh chịu lực tổng	PLO3,4

		hợp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về lực, mô men, liên kết, ứng suất và biến dạng. CLO2: Áp dụng các nguyên lý cơ học để tính toán lực, phản lực và các đại lượng cơ học. CLO3: Áp dụng các phương trình động học để giải các bài toán chuyển động. CLO4: Xây dựng biểu đồ nội lực và tính toán ứng suất và biến dạng cho các chi tiết chịu lực cơ bản. CLO5: Tính toán và lựa chọn kích thước tiết diện và tải tác dụng để chi tiết đảm bảo bền theo điều kiện làm việc.	
43	Vật liệu kỹ thuật (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: các khái niệm và tính chất cơ bản về vật liệu kỹ thuật; hợp kim và giản đồ trạng thái hợp kim; xử lý nhiệt kim loại; gang và thép; hợp kim màu - hợp kim đặc biệt; vật liệu phi kim; lựa chọn vật liệu trong thiết kế cơ khí. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Liệt kê các nhóm vật liệu kỹ thuật dùng trong cơ khí CLO2: Giải thích mối quan hệ giữa kết tinh – tổ chức tế vi – tính chất của vật liệu kỹ thuật CLO3: Vận dụng hệ thống ký hiệu/tiêu chuẩn vật liệu để nhận dạng và phân loại thép, hợp kim màu và vật liệu phi kim theo TCVN và tiêu chuẩn quốc tế CLO4: Lựa chọn phương pháp nhiệt luyện thép trong thiết kế cơ khí	PLO3,4,5, 8
44	Trang bị điện và điện tử (4TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạch điện, mạch điện sin một pha và ba pha; cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các loại máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử; mạch khuếch đại điện tử; mạch điện tử biến đổi nguồn xoay chiều sang một chiều. Phần thực hành thông qua các bài như: Sử dụng các thiết bị đo như đồng hồ vạn năng, dao động ký; lắp ráp, đo lường và phân tích các mạch điện một pha, ba pha; sử dụng các khí cụ điện lắp ráp mạch điều khiển động cơ khởi động trực tiếp, đấu nối sao/tam giác, đảo chiều quay; thực hành với các linh kiện và mạch điện tử cơ bản; mô phỏng và kiểm chứng mạch bằng phần mềm chuyên dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Hiểu các định luật và nguyên lý cơ bản của mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử. CLO2: Phân tích các mạch điện, mạch khuếch đại điện tử, mạch điện tử biến đổi nguồn xoay chiều sang một chiều, mạch điều khiển động cơ điện. CLO3: Thiết kế và mô phỏng trên các phần mềm ứng dụng các mạch điện, điện tử cơ bản, mạch điều khiển và đảo chiều quay động cơ điện.	PLO3,4,6

		CLO4: Lắp ráp, khảo sát mạch điện, điện tử và điều khiển động cơ điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong phòng thí nghiệm.	
45	Lý thuyết tàu thủy (4TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các tính năng hàng hải tàu, bắt đầu từ việc xây dựng bản vẽ đường hình và xác định các đặc điểm hình học tàu thủy, cho đến việc tính toán, kiểm tra và đánh giá các tính năng hàng hải chính của tàu như tính nổi, tính ổn định, tính chống chìm, tính điều khiển, tính lắc và sức cản tàu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Xây dựng và kiểm tra bản vẽ đường hình tàu thủy; CLO2: Xác định được các đặc điểm hình học tàu thủy CLO3: Tính toán, kiểm tra và đánh giá các tính năng hàng hải tàu thủy	PLO3,4,5,6
46	Kết cấu tàu thủy (4TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về đặc điểm kết cấu tàu thủy, tính toán lựa chọn kết cấu tàu theo quy phạm và hướng dẫn người học đọc bản vẽ kết cấu vỏ tàu thủy bằng các loại vật liệu khác nhau. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Khái quát hóa đặc điểm kết cấu tàu thủy CLO2: Đọc bản vẽ kết cấu các loại tàu thông dụng với các loại vật liệu khác nhau CLO3: Tính toán lựa chọn kết cấu tàu theo quy phạm	PLO3,4,5,6
47	Sức bền tàu thủy (3TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về phân tích, đánh giá độ bền thân tàu thủy gồm độ bền dọc và độ bền cục bộ thân tàu với những nội dung như xây dựng mô hình tính, mô hình ngoại lực tác dụng, xác định ứng suất, chuyển vị và đánh giá độ bền kết cấu thân tàu áp dụng cho một tàu cụ thể. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Khái quát được bản chất bài toán tính độ bền kết cấu tàu thủy CLO2: Phân tích bài toán độ bền chung kết cấu thân tàu CLO3: Phân tích bài toán độ bền cục bộ kết cấu thân tàu CLO4: Kiểm tra, đánh giá độ bền chung và độ bền cục bộ kết cấu thân tàu	PLO3,4,5,6
48	Mô phỏng số trong kỹ thuật tàu thủy (3TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng các phương pháp tính toán và mô phỏng số trong phân tích, thiết kế và đánh giá hiệu suất tàu thủy. Nội dung bao gồm cơ sở lý thuyết về phương pháp phần tử hữu hạn (FEM), phương pháp thể tích hữu hạn (FVM), và các kỹ thuật mô phỏng dòng chảy qua vỏ tàu, ứng suất trong kết cấu tàu, tính năng hàng hải tàu thủy. Sinh viên được thực hành sử dụng phần mềm chuyên dụng để xây dựng mô hình số, xử lý dữ liệu và phân tích kết quả, qua đó phát triển năng lực tư duy kỹ thuật, đánh giá và tối ưu hóa thiết kế tàu thủy hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) CLO1: Trình bày được nguyên lý cơ bản của các phương pháp mô	PLO2,3,4

		phòng số và vai trò của chúng trong kỹ thuật tàu thủy. CLO2: Áp dụng phần mềm mô phỏng để xây dựng mô hình số, phân tích ứng suất, biến dạng của kết cấu hoặc dòng chảy qua vỏ tàu thủy CLO3: Đánh giá kết quả mô phỏng và đề xuất giải pháp tối ưu hóa thiết kế, cải thiện hiệu suất hoặc độ bền của tàu thủy.	
49	Chẩn đoán kỹ thuật tàu thủy (3TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về chẩn đoán các hư hỏng kỹ thuật, chẩn đoán và bảo dưỡng thiết bị lắp đặt trên tàu. Phát hiện và xử lý các dạng hư hỏng trong quá trình thi công đóng mới tàu thủy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Áp dụng các phương pháp chẩn đoán để phát hiện các hư hỏng thường gặp trên tàu CLO2: Hiệu chỉnh lắp đặt và lập kế hoạch bảo dưỡng thiết bị CLO3: Thực hành chẩn đoán và xử lý các dạng hư hỏng trên tàu	PLO3,5,7,8
50	Phương pháp nghiên cứu khoa học (2TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin, trình bày và công bố kết quả nghiên cứu, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công cụ AI trong nghiên cứu và liên chính học thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. CLO2: Xác định đề tài nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. CLO3: Sử dụng các công cụ AI trong nghiên cứu theo nguyên tắc liên chính học thuật. CLO4: Trình bày và công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo quy chuẩn học thuật. CLO5: Viết hoàn chỉnh thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn lựa chọn.	PLO3,9,10
51	Dung sai và kỹ thuật đo (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về dung sai và đo lường bao gồm: các khái niệm cơ bản về dung sai, lắp ghép và đo lường; dung sai lắp ghép bề mặt tròn; chuỗi kích thước; một số dụng cụ và thiết bị đo kích thước chiều dài; dung sai hình học và đo các thông số hình dạng hình học; dung sai, lắp ghép và phương pháp kiểm tra các chi tiết điển hình trong cơ khí (ren, then, then hoa, ổ lăn, bánh răng); nhám bề mặt. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích các khái niệm cơ bản về tính đối xứng, kích thước, sai lệch giới hạn, dung sai và lắp ghép trong cơ khí. CLO2: Xác định kích thước giới hạn, sai lệch, dung sai và kiểu lắp tiêu chuẩn của mối ghép bề mặt tròn và ổ lăn theo yêu cầu thiết kế. CLO3: Tính chuỗi kích thước của chi tiết máy và cụm lắp ráp từ bản vẽ. CLO4: Đo các kích thước cơ bản của chi tiết máy bằng dụng cụ đo	PLO5,6,7

		chiều dài thông dụng theo quy tắc đo và yêu cầu sai số. CLO5: Đo dung sai hình học, dung sai các mối ghép điển hình và nhám bề mặt cho chi tiết máy.	
52	Chống ăn mòn tàu thủy (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cơ chế, nguyên nhân và các phương pháp phòng chống ăn mòn kim loại trong môi trường biển. Nội dung bao gồm cơ sở điện hóa của quá trình ăn mòn, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn, vật liệu chống ăn mòn, lớp phủ bảo vệ, và các biện pháp bảo trì kiểm tra định kỳ trên tàu. Sinh viên được trang bị khả năng phân tích hiện tượng ăn mòn, lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp và đề xuất quy trình bảo vệ kết cấu tàu nhằm đảm bảo độ bền, an toàn và tuổi thọ khai thác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được cơ chế, dạng và nguyên nhân gây ăn mòn kim loại trong môi trường tàu thủy. CLO2: Áp dụng các phương pháp đo, đánh giá và phân tích hiện tượng ăn mòn để xác định mức độ hư hại của kết cấu tàu. CLO3: Đề xuất giải pháp kỹ thuật chống ăn mòn phù hợp với từng loại vật liệu và điều kiện khai thác tàu, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn kỹ thuật.	PLO5,6,7
53	Công nghệ CAD/CAE/CNC (2TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng các công cụ thiết kế, mô phỏng và gia công hiện đại trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy. Nội dung bao gồm nguyên lý và thao tác sử dụng phần mềm CAD (Computer-Aided Design) để thiết kế chi tiết và xây dựng mô hình 3D vỏ tàu, kết cấu, thiết bị, CAE (Computer-Aided Engineering) để phân tích, mô phỏng ứng suất; biến dạng; gãy vỡ vật liệu, và CNC (Computer Numerical Control) để lập trình, điều khiển máy gia công tự động. Sinh viên được thực hành trên các phần mềm và thiết bị thực tế, qua đó phát triển năng lực thiết kế kỹ thuật số, tối ưu hóa quy trình sản xuất và tích hợp công nghệ số trong ngành đóng tàu hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được nguyên lý, cấu trúc và vai trò của các hệ thống CAD, CAE và CNC trong thiết kế và chế tạo tàu thủy. CLO2: Sử dụng thành thạo phần mềm CAD để xây dựng mô hình 2D/3D của chi tiết và kết cấu tàu. CLO3: Phân tích và đánh giá kết quả mô phỏng CAE, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền và hiệu suất của kết cấu tàu. CLO4: Thực hành lập trình cắt tôn bằng máy CNC hoặc đề xuất giải pháp tích hợp CAD/CAE/CNC nhằm tối ưu hóa thiết kế và sản xuất tàu thủy.	PLO4,5,6
II.2	Ngành		
54	Kỹ thuật vẽ tàu (4TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về phân tích và xây dựng các bản vẽ trong ngành Kỹ thuật tàu thủy như bản vẽ đường hình, bố trí chung, kết cấu, mặt cắt ngang bằng phần mềm CAD thông dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân biệt được hệ thống ký hiệu, nguyên tắc xây dựng các bản vẽ tàu thủy theo các tiêu chuẩn khác nhau	PLO4,5,6,7

		CLO2: Đọc được các loại bản vẽ tàu thủy CLO3: Xây dựng được một số bản vẽ cơ bản của tàu thủy bằng phần mềm CAD trên máy tính	
55	Thiết bị năng lượng tàu thủy (4TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học năng lực cần thiết về thiết kế thiết bị năng lượng tàu thủy, bao gồm các nội dung: tổng quan về thiết bị năng lượng tàu thủy; phân tích, tính toán, lựa chọn máy chính, máy phụ, hệ trục, chân vịt và các trang thiết bị buồng máy tàu thủy; xây dựng bản vẽ bố trí trang thiết bị buồng máy và hệ trục chân vịt tàu thủy 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Giải thích chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật của thiết bị năng lượng chính, các bộ phận hợp thành và các hệ thống phục vụ cho hệ động lực tàu thủy CLO2: Tính chọn động cơ chính và các phần tử của hệ động lực CLO3: Tính chọn kích thước và kiểm tra bền hệ trục chân vịt CLO4: Xây dựng bản vẽ toàn đồ hệ trục chân vịt và bản vẽ bố trí trang thiết bị trong buồng máy	PLO4,6,7,8
56	Công nghệ đóng tàu vỏ gỗ và Composite (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các loại vật liệu phi kim loại dùng trong đóng tàu; công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu làm bằng vật liệu gỗ và composite. Trên cơ sở đó, người học thiết kế quy trình công nghệ và thực hành chế tạo một số cụm kết cấu của tàu vỏ composite. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Lựa chọn tổ hợp vật liệu dùng trong đóng tàu vỏ gỗ và composite CLO2: Xây dựng và triển khai quy trình công nghệ đóng mới, sửa chữa tàu vỏ composite CLO3: Xây dựng và triển khai quy trình công nghệ đóng mới, sửa chữa tàu vỏ gỗ CLO4: Chế tạo được một số cụm kết cấu của tàu vỏ composite	PLO4,5,6
57	Công nghệ đóng tàu vỏ thép và đồ án (4TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đầy đủ, thành thạo về quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu vỏ thép, từ thiết kế công nghệ, phóng dạng, khai triển, lấy dấu, chế tạo chi tiết, cụm chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn, hạ thủy, hoàn thiện tàu tại bến, thử nghiệm và bàn giao cho chủ tàu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Khái quát hóa được kiến thức về các công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu vỏ thép CLO2: Xây dựng các quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu vỏ thép hiện đại CLO3: Triển khai được quy trình công nghệ chế tạo và lắp ráp một phân đoạn tàu cụ thể, quy trình lắp ráp tàu trên thiết bị hạ thủy	PLO5,6,8,9

58	Thiết kế tàu thủy và đồ án (4TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về tính toán, thiết kế các loại thân tàu thông dụng và hướng dẫn người học thực hiện thiết kế sơ bộ bao gồm các nội dung: xác định đặc điểm hình học, thiết kế tuyến hình, bố trí chung, tính toán tính năng, thiết kế kết cấu phù hợp yêu cầu quy phạm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân tích nhiệm vụ thư để lựa chọn phương pháp thiết kế thân tàu phù hợp CLO2: Xác định các đặc điểm hình học tàu thủy CLO3: Thiết kế đường hình dáng và bố trí chung tàu thủy CLO4: Tính toán tính năng và thiết kế kết cấu tàu thủy theo yêu cầu quy phạm	PLO4,6,9
59	Thiết bị tàu thủy (4TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về khái niệm, công dụng, phân loại, kết cấu, nguyên lý làm việc, phương pháp lựa chọn, bố trí, phương pháp tính toán thiết kế các hệ thống thiết bị tàu thủy như: lái, neo, chằng buộc, cứu sinh, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, thiết bị đóng mở nắp hầm hàng, thiết bị khai thác nghề cá 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân loại và biết được công dụng của các phần tử trong hệ thống thiết bị tàu thủy nói riêng và các hệ thống thiết bị tàu thủy nói chung CLO2: Phân tích, đánh giá đặc điểm, tính năng, cấu tạo, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phần tử trong hệ thống và các hệ thống thiết bị tàu thủy CLO3: Tính toán thiết kế sơ bộ một hệ thống thiết bị trên boong cụ thể theo quy phạm CLO4: Tính toán trang thiết bị nghề cá	PLO4,6,7,8
60	Tiếng Anh chuyên ngành (3TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học hệ thống các từ vựng tiếng Anh thường gặp trong chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy bao gồm các nội dung về: vỏ tàu, máy tàu và thiết bị; cấu trúc câu giao tiếp tiếng Anh; lập báo cáo chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy bằng tiếng Anh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Nhận diện các từ vựng tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực tàu thủy CLO2: Vận dụng tiếng Anh giao tiếp trong lĩnh vực tàu thủy CLO3: Lập báo cáo chuyên môn bằng tiếng Anh	PLO2,8,9
61	Thực hành chuyên ngành (4TC)	1. Mô tả: Người học sẽ tham gia thực hành đóng mô hình tàu thủy với các nội dung thực bao gồm: phóng dạng tuyến hình tàu, khai triển, chế tạo đường mẫu, bóc tách chi tiết kết cấu, tính toán khối lượng phân tổng đoạn, lập thảo độ cắt thép, công nghệ chế tạo chi tiết và cụm chi tiết, lắp ráp, cân chỉnh và hàn chi tiết, cụm chi tiết kết cấu, hàn phân tổng đoạn và sơn tàu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Triển khai công việc chuẩn bị sản xuất, phóng dạng, khai triển, chế tạo đường mẫu.	PLO5,6,8,9,10

		CLO2: Chế tạo chi tiết, cụm chi tiết kết cấu thân tàu. CLO3: Lắp ráp phân tổng đoạn và hoàn thiện tàu. CLO4: Thể hiện tinh thần và thái độ, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trong công việc.	
62	Thực tập doanh nghiệp (12 tuần) (6TC)	1. Mô tả: Học phần giúp người học vận dụng kiến thức chuyên ngành vào môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tác phong công nghiệp. Người học được tham gia trực tiếp vào các hoạt động sản xuất, thiết kế, sửa chữa, hoặc quản lý kỹ thuật tại doanh nghiệp hoặc xưởng đóng tàu. Qua đó, sinh viên hiểu rõ quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và văn hóa doanh nghiệp trong ngành tàu thủy. Học phần đồng thời phát triển năng lực giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, giao tiếp chuyên môn và đề xuất cải tiến kỹ thuật phù hợp với thực tiễn sản xuất 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất và các quy định an toàn tại doanh nghiệp hoặc cơ sở đóng tàu. CLO2: Áp dụng kiến thức chuyên ngành để thực hiện các công việc kỹ thuật cơ bản trong quá trình thực tập, đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật. CLO3: Phân tích quy trình công nghệ, đánh giá hiệu quả hoạt động kỹ thuật và đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi thực tập. CLO4: Xây dựng báo cáo tổng hợp hoặc đề xuất kỹ thuật có tính ứng dụng thực tiễn, thể hiện khả năng tư duy sáng tạo và chuyên nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.	PLO1-10
63	Quản lý dự án và vòng đời sản phẩm (3TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các loại dịch vụ kỹ thuật và quản lý các hoạt động dịch vụ đó theo hệ thống quản lý chất lượng ISO hiện hành đang được sử dụng tại các đơn vị thiết kế, đóng và sửa chữa tàu thủy 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Biết các loại dịch vụ kỹ thuật và quản lý dự án trong đóng và sửa chữa tàu thủy CLO2: Lập hệ thống quản lý chất lượng ISO hiện hành đang áp dụng trong thiết kế, đóng và sửa chữa tàu thủy CLO3: Lập kế hoạch thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO tương ứng trong đóng và sửa chữa tàu thủy	PLO4,6,8
64	Hệ thống HVAC (2TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về nguyên lý, cấu tạo, vận hành và thiết kế hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) trên các loại tàu thủy. Nội dung học bao gồm cơ sở nhiệt động học, trao đổi nhiệt – ẩm, các thiết bị chính trong hệ thống HVAC, quy trình thiết kế và bố trí hệ thống trên tàu, cũng như các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên được rèn luyện khả năng phân tích, tính toán và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp với từng loại tàu, hướng đến ứng dụng thực tế trong thiết kế và khai thác tàu thủy hiện đại.	PLO4-8

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được khái niệm, chức năng và nguyên lý hoạt động của hệ thống HVAC trên tàu thủy CLO2: Áp dụng các công thức và nguyên lý nhiệt động học để tính toán các thông số cơ bản của hệ thống HVAC CLO3: Phân tích cấu trúc hệ thống HVAC thực tế, đánh giá hiệu quả thông gió và điều hòa không khí trong các khu vực khác nhau của tàu CLO4: Thiết kế sơ đồ bố trí hệ thống HVAC tối ưu cho một loại tàu cụ thể, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm năng lượng	
65	Tin học ứng dụng chuyên ngành (3TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về tự động hóa trong thiết kế và đóng tàu theo phương pháp hiện đại. Trên cơ sở đó, hướng dẫn người học biết cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng để hỗ trợ công tác thiết kế và tính toán tính năng tàu thủy 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Khái quát hóa được kiến thức về tự động hóa trong thiết kế và đóng tàu theo phương pháp hiện đại CLO2: Sử dụng các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ công tác thiết kế tàu CLO3: Tính toán tính năng tàu thủy bằng phần mềm chuyên dụng và đánh giá kết quả	PLO2,4,5,6
66	Hàn tàu thủy (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về các phương pháp hàn và kỹ thuật hàn kết cấu tàu thủy thông dụng cũng như vấn đề về biến dạng hàn, các dạng khuyết tật thường gặp và phương pháp kiểm tra khắc phục. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Khái quát hóa kiến thức về các phương pháp hàn và kỹ thuật hàn. CLO2: Đánh giá chất lượng mối hàn, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục biến dạng và khuyết tật mối hàn. CLO3: Lựa chọn phương pháp hàn phù hợp và xây dựng quy trình hàn kết cấu tàu thủy.	PLO5,6,8
67	Hệ thống đường ống trên tàu (2TC)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về thiết kế, bố trí, lắp đặt và vận hành các hệ thống đường ống phục vụ cho hoạt động kỹ thuật của tàu thủy. Nội dung bao gồm nguyên lý hoạt động của các hệ thống cấp thoát nước, nhiên liệu, dầu bôi trơn, khí nén, làm mát và cứu hỏa; tiêu chuẩn vật liệu, mối nối, van và phụ kiện; quy trình thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. Sinh viên được rèn luyện khả năng đọc hiểu bản vẽ, tính toán thủy lực, lựa chọn thiết bị phù hợp và đảm bảo an toàn, hiệu quả trong khai thác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và chức năng của các hệ thống đường ống chính trên tàu thủy. CLO2: Áp dụng các phương pháp tính toán và tiêu chuẩn kỹ thuật để thiết kế, bố trí và lựa chọn vật liệu, thiết bị cho hệ thống đường ống. CLO3: Đọc hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật, phân tích cấu trúc và sơ	PLO4,6,7,8

		đồ hệ thống đường ống để xác định mối liên hệ giữa các thiết bị và dòng chảy trong hệ thống.	
68	Ứng dụng AI trong kỹ thuật tàu thủy (2TC)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo và các phương pháp học máy (machine learning, deep learning) được ứng dụng trong thiết kế, vận hành và bảo trì tàu thủy. Nội dung bao gồm nhận dạng mẫu dữ liệu kỹ thuật, dự đoán hiệu suất hệ thống, tối ưu hóa thiết kế thân tàu, giám sát tình trạng máy móc, và tự động hóa quy trình điều khiển. Người học được trang bị khả năng phân tích dữ liệu thực tế, xây dựng mô hình AI cơ bản và đánh giá hiệu quả ứng dụng trong các bài toán kỹ thuật tàu thủy hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các khái niệm cơ bản, nguyên lý hoạt động và vai trò của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy CLO2: Áp dụng các thuật toán học máy để phân tích dữ liệu kỹ thuật và đánh giá hiệu suất hoạt động của hệ thống tàu CLO3: Thiết kế và đề xuất mô hình AI tối ưu cho một bài toán cụ thể trong thiết kế, vận hành hoặc bảo trì tàu thủy, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kỹ thuật	PLO2,4,6,9
II.3	Tốt nghiệp		
69	Đồ án tốt nghiệp (5TC)	1. Mô tả: Học phần là giai đoạn tổng hợp kiến thức, kỹ năng và năng lực nghiên cứu của sinh viên ngành Kỹ thuật tàu thủy. Sinh viên thực hiện một đề tài nghiên cứu hoặc dự án kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của giảng viên, nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn trong thiết kế, chế tạo, khai thác hoặc bảo trì tàu thủy. Học phần giúp sinh viên vận dụng toàn diện kiến thức chuyên ngành, rèn luyện tư duy phân tích và phản biện, kỹ năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng trình bày và bảo vệ kết quả trước hội đồng chuyên môn. Đây là bước chuyển quan trọng từ đào tạo học thuật sang năng lực nghề nghiệp thực tế. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và quy trình thực hiện đề tài kỹ thuật tàu thủy. CLO2: Áp dụng kiến thức chuyên ngành để thu thập, xử lý dữ liệu và phân tích vấn đề kỹ thuật trong đề tài khóa luận. CLO3: Đề xuất giải pháp kỹ thuật hoặc mô hình thiết kế mới, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu một cách khoa học, logic và sáng tạo.	PLO1–PLO10
70	Chuyên đề tốt nghiệp (5TC)	1. Mô tả: Học phần nhằm giúp người học tiếp cận, phân tích và thảo luận các vấn đề chuyên sâu, hiện đại trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy. Nội dung học tập bao gồm các chủ đề cập nhật về thiết kế, đóng mới, sửa chữa, năng lượng, vật liệu, công nghệ số và tự động hóa trong ngành. Người học được hướng dẫn nghiên cứu tài liệu chuyên ngành, tham gia seminar, trình bày và thảo luận các giải pháp kỹ thuật thực tế. Học phần góp phần phát triển năng lực tư duy phản biện, nghiên cứu độc lập và sáng tạo trong việc giải quyết các bài toán kỹ thuật tàu thủy phức tạp.	PLO1–PLO10

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày được các khái niệm, xu hướng và vấn đề kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực tàu thủy. CLO2: Áp dụng kiến thức chuyên ngành để phân tích, đánh giá các giải pháp kỹ thuật hoặc công nghệ được trình bày trong chuyên đề. CLO3: Đề xuất hoặc xây dựng ý tưởng cải tiến, mô hình kỹ thuật mới phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành tàu thủy.	
	Tổng	130	

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Kỹ thuật biển chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, đánh giá định kỳ và cập nhật CTĐT theo Quy định 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025. Ban chủ nhiệm CTĐT chủ trì phối hợp với các bộ môn để bảo đảm chất lượng giảng dạy, cập nhật đề cương chi tiết học phần phù hợp với Triết lý giáo dục "Khai phóng – Dục hành – Phụng sự" của Trường Đại học Nha Trang (theo QĐ 37/QĐ-ĐHNT ngày 13/01/2026).

Khối kiến thức chung tối thiểu 10 TC của ngành Kỹ thuật tàu thủy dùng chung với các ngành Kỹ thuật tàu thủy và Khoa học hàng hải trong cùng Khoa Kỹ thuật biển bao gồm: vẽ kỹ thuật tàu thủy 3TC, Cơ học ứng dụng 3TC, Vật liệu kỹ thuật 2TC, Trang bị điện và điện tử 4TC đáp ứng yêu cầu QĐ 414 mục 2.3.

Học kỳ Doanh nghiệp (HK7) được tổ chức theo cơ chế đồng hành nhà trường – doanh nghiệp với thời lượng 12 tuần liên tục tại các doanh nghiệp đối tác. Cán bộ doanh nghiệp đồng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp được công nhận theo quy định của Trường. Sinh viên có thể lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp (5 TC) hoặc Chuyên đề kỹ thuật tàu thủy (5 TC) tùy theo điều kiện học tập và năng lực cá nhân.

CTĐT được rà soát hàng năm và cập nhật toàn diện 5 năm/lần theo QĐ 414/QĐ-ĐHNT. Đề cương chi tiết các học phần được cập nhật ít nhất một lần mỗi năm để bảo đảm tính thời sự, đặc biệt đối với các học phần liên quan đến công nghệ số, AI và năng lượng xanh.

Bộ 25 chỉ số thực hiện (PI) cho 10 PLO được sử dụng làm cơ sở đánh giá kết quả học tập của sinh viên và đánh giá hiệu quả CTĐT. Mỗi PI được đánh giá thông qua 1-5 học phần cốt lõi theo nguyên tắc OBE; trong đó các PI cốt lõi (PI*) được đảm bảo có ít nhất 01 học phần đáp ứng ở mức M (Master) theo hướng dẫn QĐ 414 mục 8.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

PGS. TS. Huỳnh Văn Vũ

TS. Huỳnh Lê Hồng Thái

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x			
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.			x	x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.	x		x	x	x
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x	x	x	x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			x	x	x	x	x	x		
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x							x	x
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x		x					x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể					x		x	x	x	x
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn					x		x	x	x	x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		x		x	x	x	x	x		x

2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác								X	X	X
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi				X	X	X	X	X	X	X
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm					X	X	X			X
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		X				X		X	X	X
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		X						X		
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm					X		X	X	X	X
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định						X		X	X	X
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân						X		X		X
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động					X		X	X	X	X

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	T C	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân.	Triết học Mác – Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M

	dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.			Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.	Quốc phòng & An ninh (4 HP)	8	M
				Giáo dục thể chất chung + tự chọn	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề chuyên môn.	Toán UD 1, Vật lý UD 1	6	M
				Xác suất – Thống kê, Hóa học UD B	4	M
				Phát triển bền vững	4	M
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.	Tư duy phản biện	2	R
				Văn hóa Việt Nam	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 và năng lực số bậc 4/8 để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả và giải quyết vấn đề.	Tư duy phản biện	2	M
				Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6) để làm việc và giải quyết vấn đề chuyên môn.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
				Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số (bậc 4/8) để làm việc và giải quyết vấn đề chuyên môn.	Kỹ năng số	2	M
				Ứng dụng AI trong kỹ thuật tàu thủy	2	M
				Tin học ứng dụng chuyên ngành	3	M
				Mô phỏng số trong kỹ thuật tàu thủy	3	M
PLO3	Áp dụng kiến thức liên ngành để nhận diện vấn đề, tính toán, phân tích dữ liệu và đánh giá các bài toán phức tạp trong thiết kế và đóng mới tàu thủy.	PI3.1	Vận dụng kiến thức về vẽ kỹ thuật cũng như cơ học vật liệu, thực hiện các bản vẽ kỹ thuật và tính toán độ bền chi tiết kết cấu	Cơ học ứng dụng	3	M
				Vẽ kỹ thuật	3	M
				Vật liệu kỹ thuật	2	M
		PI3.2*	Áp dụng kiến thức về lý thuyết tàu, kết cấu và sức bền tàu để giải	Lý thuyết tàu	4	M
				Kết cấu tàu	4	M
				Sức bền tàu	3	M

			quyết vấn đề phức tạp trong thiết kế tàu			
		PI3.3*	Vận dụng kiến thức điện – điện tử và bố trí thí nghiệm, phân tích cũng như đánh giá kết quả	Trang bị điện và điện tử	4	M
				Mô phỏng số trong kỹ thuật tàu thủy	3	M
PLO4	Thiết kế thân tàu thủy bằng các công cụ số hiện đại theo tiêu chuẩn đăng kiểm trong nước và quốc tế hướng tới việc sử dụng năng lượng xanh.	PI4.1	Vận dụng kỹ năng khảo sát, phân tích và đánh giá nhiệm vụ thư thiết kế để thực hiện vẽ các bản vẽ kỹ thuật tàu thủy	Vẽ kỹ thuật	3	M
				Kỹ thuật vẽ tàu	4	M
				Tin học ứng dụng chuyên ngành	3	M
		PI4.2*	Áp dụng cơ sở lý thuyết để tính toán tính năng, thiết kế kết cấu và tính sức bền tàu thủy	Lý thuyết tàu thủy	4	M
				Kết cấu tàu thủy	4	M
				Sức bền tàu thủy	3	M
		PI4.3*	Sử dụng công cụ số hiện đại thiết kế tàu thủy theo xu hướng thân thiện môi trường	Thiết kế tàu thủy và đồ án	4	M
				Mô phỏng số kỹ thuật tàu thủy	3	M
				Tin học ứng dụng chuyên ngành	3	M
				Thiết bị năng lượng tàu	4	M
PLO5	Triển khai quy trình công nghệ đóng mới thân tàu thủy bảo đảm yêu cầu chất lượng, an toàn và hiệu quả.	PI5.1*	Xây dựng quy trình công nghệ đóng mới tàu thủy	Công nghệ đóng tàu vỏ gỗ và composite	2	M
				Công nghệ đóng tàu vỏ thép và đồ án	4	M
		PI5.2*	Triển khai công nghệ đóng tàu vỏ thép đảm bảo an toàn và hiệu quả	Công nghệ đóng tàu vỏ thép và đồ án	4	M
				Thực hành chuyên ngành	4	M
				Thực tập doanh nghiệp	6	M
PLO6	Thiết kế và đóng mới tàu cá bằng vật liệu phi kim loại	PI6.1*	Thiết kế tàu cá bằng vật liệu phi kim loại	Thiết bị tàu thủy	4	M
				Thiết bị năng lượng tàu	4	M
				Tin học ứng dụng chuyên ngành	3	M
				Thiết kế tàu thủy và đồ án	4	M
		PI6.2*		Công nghệ đóng tàu vỏ gỗ và composite	2	M

			Triển khai quy trình đóng mới tàu cá bằng vật liệu phi kim loại	Thực hành chuyên ngành	4	M
				Thực tập doanh nghiệp	6	M
PLO7	Triển khai lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị năng lượng tàu thủy cũng như các hệ thống thiết bị trên tàu.	PI7.1	Tính toán, lựa chọn và triển khai lắp đặt thiết bị năng lượng và các hệ thống thiết bị khác trên tàu	Thiết bị năng lượng tàu thủy	4	M
				Thiết bị tàu thủy	4	M
				Hệ thống HVAC	2	M
		PI7.2*	Vận hành và bảo dưỡng thiết bị năng lượng tàu thủy và các hệ thống thiết bị khác trên tàu	Thiết bị năng lượng tàu thủy	4	M
				Thiết bị tàu thủy	4	M
				Hệ thống HVAC	2	M
				Chẩn đoán kỹ thuật tàu thủy	3	M
				Quản lý dự án và vòng đời sản phẩm	3	M
PLO8	Vận dụng kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm liên ngành để tổ chức, điều phối thực hiện các dịch vụ tư vấn, giám sát, chẩn đoán kỹ thuật và quản lý vòng đời tàu thủy trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia.	PI8.1	Tổ chức điều phối thực hiện các dịch vụ tư vấn, giám sát, chẩn đoán kỹ thuật.	Chẩn đoán kỹ thuật tàu thủy	3	M
				Thiết bị tàu thủy	4	M
				Tư duy phản biện	2	R
				Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	R
		PI8.2*	Vận dụng kỹ năng quản lý dự án và làm việc nhóm liên ngành để quản lý vòng đời tàu thủy trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia	Quản lý dự án và vòng đời sản phẩm	3	M
				Văn hóa Việt Nam	2	M
				Thực tập doanh nghiệp	6	M
				Thực hành chuyên ngành	4	M
PLO9	Thể hiện tinh thần lập nghiệp, năng lực tự học, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp luôn thay đổi trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.	PI9.1*	Thể hiện tinh thần lập nghiệp, năng lực tự học và đổi mới sáng tạo	Tiếng Anh chuyên ngành	3	M
				Kỹ năng số	2	M
				Ứng dụng AI trong kỹ thuật tàu thủy	2	R
		PI9.2	Vận dụng khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp luôn thay đổi trong lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy.	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	M
				Tiếng Anh chuyên ngành	3	R
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
				Thực tập doanh nghiệp	6	M

				Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO10	Thực hành đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội; làm việc độc lập hoặc theo nhóm, đánh giá kết quả công việc của cá nhân và nhóm, bảo vệ quan điểm chuyên môn, hướng dẫn hoặc giám sát người khác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát triển nghề nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập.	PI10.1 *	Thực hành đạo đức nghề nghiệp trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm xã hội đối với công việc chuyên môn kỹ thuật tàu thủy	Pháp luật đại cương	2	R
				Thực tập doanh nghiệp	6	M
				Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M
		PI10.2	Thực hiện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng phản biện, tổng hợp và đánh giá kết quả công việc cũng như khả năng dẫn dắt chuyên môn nhằm phát triển nghề nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập	Tiếng Anh chuyên ngành	3	R
				Ngôn ngữ học thuật	2	R
				Phương pháp nghiên cứu hóa học	2	R
				Nhập môn quản trị học	2	R
				Thực tập doanh nghiệp	6	M
				Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
				Đồ án tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối giáo dục tổng quát để tích lũy đủ số TC
2		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
3		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
4		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
5		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
6		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
7		Hóa học đại cương	B		Hóa học ứng dụng B		
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
8		Cơ học ứng dụng	4		Cơ học ứng dụng	3	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối cơ sở ngành để tích lũy đủ số TC

9		Sức bền vật liệu	3		Mô phỏng số kỹ thuật tàu thủy	3	
10		Nguyên lý chi tiết máy	3		Chẩn đoán kỹ thuật tàu thủy	3	
11		Kỹ thuật điện	2		Trang bị điện và điện tử	4	
12		Kết cấu tàu thủy	3		Kết cấu tàu thủy	4	
III	Khối Ngành	Khối Ngành		Khối Ngành	Khối Ngành		Khối Ngành
13		Sức bền tàu thủy	2		Sức bền tàu thủy	3	
14		Thiết kế thiết bị năng lượng tàu thủy	3		Thiết bị năng lượng tàu thủy	4	
15		Kỹ thuật vẽ tàu	3		Kỹ thuật vẽ tàu	4	
16		Lắp đặt và bảo dưỡng TBNL tàu	3		Hệ thống HVAC trên tàu	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối cơ sở ngành để tích lũy đủ số TC
17		Thiết kế tàu thủy và ĐAMH	4		Thiết kế tàu thủy và đồ án	4	
18		Thiết bị tàu thủy	3		Thiết bị tàu thủy	4	
IV	Khối Tốt nghiệp	Khối Tốt nghiệp		Khối Tốt nghiệp	Khối Tốt nghiệp		Khối Tốt nghiệp
19		Đồ án tốt nghiệp	10				
20		Chuyên đề kỹ thuật tàu thủy	4				
21		Chuyên đề tốt nghiệp	6				
					Khóa luận tốt nghiệp/chuyên đề tốt nghiệp	5	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối ngành để tích lũy đủ số TC